DATA WAREHOUSE

ASSESSMENT

YÖNTEM VE REFERANS MODEL

On bir boyut, beş seviyeli maturity merdiveni, evidence modeli ve target state karar çerçevesi

1 **Konumlandırma, Referans Model ve Yöntem**
Çalışmanın Data ve Agentic AI değer önerisindeki yeri, neyin değerlendirildiği, her boyutun nasıl konumlandırıldığı, neyin evidence sayıldığı, gereken roller ve yetkinlikler, boyutlandırma ve takvim, alınan ölçümler, örnek senaryolar ve anti-pattern'ler.
s. 2 – 15

2 **Scoping, Raporlama ve Target State**
Scoping soruları, sonucun nasıl raporlandığı, keep / refactor / replace karar çerçevesi, karar kaydı, sözlük, evidence kaynak eşlemesi, delivery roadmap'i ve assessment'ın sınırları.
s. 16 – 25

3 **Müşteri Bulguları**
Tek bir kurum için mevcut durum özeti, target state ve delivery planı. Çalışmanın bulgularıyla doldurulur.
s. 26 – 29

Assessment'ın Yeri — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Agent'lar, altındaki her şeyin üzerine Agent 360'ta kurulur; data warehouse assessment'ı en alt katmanda yapılan bir çalışmadır ve üstteki üç katmanın dayandığı koşuldur.

Action 360

Akıllı İş Deneyimi

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless Arayüzler

Agent 360

Yönetişimli Dijital İşgücü

Agent'lar tek bir iş kolundaki bir problemi çözer

SEKTÖRE GÖRE: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer sektörler

FONKSİYONA GÖRE: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer agent'lar

Context 360

Kurumsal Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Güvenilir Veri Temeli

BU ÇALIŞMA · 11 BOYUT

Datawarehouse / Lakehouse | Entegrasyon | Data Virtualization | Data Governance / MDM | Lineage | Erişim Kontrolü

Her katman altındakini kullanır. Assessment, en alt katmanın tamamını on bir boyutta kapsar ve her boyutu evidence'a dayanarak konumlandırır.

TEMELİN ÜSTÜNDEKİLERİ NASIL BELİRLEDİĞİ

Context 360

Semantic layer, ontology ve knowledge graph; warehouse'un tanımlarını, lineage'ını ve kalitesini devralır. Değerlendirilmemiş bir temel üzerine kurulduklarında, temelin hatalarını anlam olarak kodlarlar.

Agent 360

Tek bir iş kolunda problem çözen bir agent, üzerinde işlem yaptığı veri kadar güvenilirdir. Agent'lar bir data quality problemini aksiyon problemine dönüştürür.

Action 360

Teams, Slack, portal veya API üzerinden sunum, temeldeki her hatanın etkisini tüm kanallarda aynı anda çoğaltır.

Data Warehouse Assessment — Referans Model

KOMTAS

Neyin incelendiği, nerede incelendiği ve ne tür evidence ürettiği

Platformdan ve vendor'dan bağımsızdır. Model, neyin değerlendirildiğini ve hangi evidence'ın konuyu kapattığını tanımlar; bir hedef ürün varsaymaz.

1. Kaynaklar ve Ingestion

- **Kaynak envanteri** — sistemler, owner'lar, hacimler
- **Ingestion pattern'i** — batch, CDC, streaming
- **Yükleme pencereleri** — süre vs. mevcut pencere
- **Pipeline güvenilirliği** — başarı oranı, MTTR
- **Onboarding süresi** — kaynak ekleme süresi (gün)

2. Storage ve Katmanlama

- **Katman tanımı** — raw, cleansed, curated
- **Storage ayak izi** — büyüme, sıkıştırma, kopyalar
- **Retention ve arşiv** — politika vs. gerçek
- **Partitioning ve indexing**
- **Katmanlar arası tekrar** — kaç kopya var

3. Modelleme ve Semantik

- **Modelleme yaklaşımı** — dimensional, vault, flat
- **Historization** — slowly changing dimension'lar
- **Semantic layer** — metrikler nerede tanımlı
- **İsimlendirme ve standartlar**
- **Model kapsamı** — kritik entity'ler modelli mi

4. Sunum ve Tüketim

- **Workload sınıfları** — BI, ad hoc, extract, ML
- **Query latency** — workload sınıfına göre p95
- **Concurrency** — pik vs. kapasite
- **Sertifikalı vs. shadow raporlar**
- **Self-service olanakları**

5. Kalite ve Mutabakat

- **Kaynakla mutabakat** — kaynak sisteme göre fark oranı
- **Kalite kuralları** — kapsam ve uygulama
- **Yeniden yükleme ve istisnalar** — reddedilen kayıt yolu, tekrarlanabilirlik
- **Freshness vs. SLA** — kritik dataset bazında
- **Schema değişikliği kırılmaları** — sıklık ve etki alanı
- **Güven sinyalleri** — tüketicilerin gerçekte neye inandığı

6. Operasyon

- **Monitoring ve alerting**
- **Incident geçmişi** — hacim ve nedenler
- **Change management** — release ve rollback
- **Disaster recovery** — son başarılı test

7. Governance

- **Ownership** — dataset başına isimli owner
- **Lineage** — uçtan uca kapsam
- **Catalog ve metadata**
- **Erişim ve gizlilik** — sınıflandırma, gözden geçirmeler

Kesişen Boyutlar — her sütunda değerlendirilir

Cost and Verimlilik

- Saklanan ve taranan TB başına cost
- Boşta vs. aktif compute oranı
- Chargeback ve görünürlük

Güvenlik ve Gizlilik

- Hassas kolonların sınıflandırılması
- Erişim gözden geçirme kapsamı
- Masking ve row-level kurallar

Performance ve Ölçek

- Büyümeye karşı pay
- Esneklik ve workload izolasyonu
- Concurrency altında bozulma

İnsan ve Operating Model

- Roller ve görevler ayrılığı
- Kilit kişi bağımlılığı
- Platform bazında yetkinlik kapsamı

AI ve ML Hazırlığı

- Feature ve training data erişimi
- Yapısal olmayan verinin durumu
- Bir dataset'in yeniden üretilebilirliği

Evidence ve Ölçüm

- Metrik tanımları önceden mutabık
- Gözlem penceresi belirtilmiş
- Üç durumlu evidence ölçeği

NOTLAR

- Sütunlar neyin incelendiğinin haritasıdır, iş sırası değildir.
- Her madde ya bir ölçümle ya da belirtilmiş bir evidence eksikliğiyle sonuçlanır.
- Kapsam daraltılabilir; daraltma rapora yazılır, hiçbir zaman örtük bırakılmaz.

RENK AÇIKLAMASI — MADDE TÜRÜ

- Yapı
- Ölçüm
- Governance
- Cost ve Tüketim

BU MODEL NASIL KULLANILIR

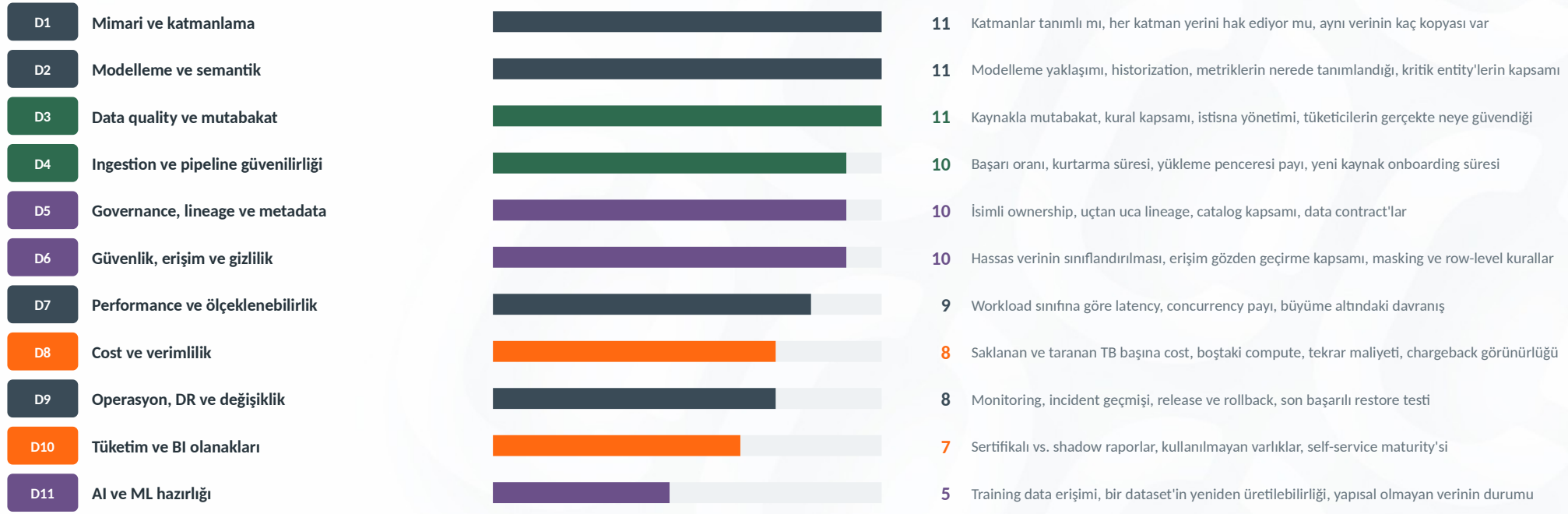
Tam bir assessment'ın kapsadıklarının kataloğudur. Çalışma scope'u buradan seçim yapar; dışarıda bırakılanlar sessizce düşürülmez, beyan edilir.

Assessment Boyutları ve Ağırlıklar

KOMTAS

On bir boyut, toplamı 100 olan ağırlıklar. Ağırlıklar çalışma başlamadan sabitlenir ve assessment'ın bulgularına göre değişmez.

BOYUT AĞIRLIKLARI



D1	Mimari ve katmanlama	11	Katmanlar tanımlı mı, her katman yerini hak ediyor mu, aynı verinin kaç kopyası var
D2	Modelleme ve semantik	11	Modelleme yaklaşımı, historization, metriklerin nerede tanımlandığı, kritik entity'lerin kapsamı
D3	Data quality ve mutabakat	11	Kaynakla mutabakat, kural kapsamı, istisna yönetimi, tüketicilerin gerçekte neye güvendiği
D4	Ingestion ve pipeline güvenilirliği	10	Başarı oranı, kurtarma süresi, yükleme penceresi payı, yeni kaynak onboarding süresi
D5	Governance, lineage ve metadata	10	İsimli ownership, uçtan uca lineage, catalog kapsamı, data contract'lar
D6	Güvenlik, erişim ve gizlilik	10	Hassas verinin sınıflandırılması, erişim gözden geçirme kapsamı, masking ve row-level kurallar
D7	Performance ve ölçeklenebilirlik	9	Workload sınıfına göre latency, concurrency payı, büyüme altındaki davranış
D8	Cost ve verimlilik	8	Saklanan ve taranan TB başına cost, boştaki compute, tekrar maliyeti, chargeback görünürlüğü
D9	Operasyon, DR ve değişiklik	8	Monitoring, incident geçmişi, release ve rollback, son başarılı restore testi
D10	Tüketim ve BI olanakları	7	Sertifikalı vs. shadow raporlar, kullanılmayan varlıklar, self-service maturity'si
D11	AI ve ML hazırlığı	5	Training data erişimi, bir dataset'in yeniden üretilebilirliği, yapısal olmayan verinin durumu

Neden ağırlık var

Ağırlık olmadan en yüksek sesli bulgu gündemi belirler. Ağırlık, hangi boyutun bu kurum için daha fazla sonuç doğurduğunu çalışmadan önce belirtir.

Ağırlık ne zaman değişebilir

Yalnızca scoping aşamasında, müşteriyle birlikte ve rapora yazılarak. Bulgular bilindikten sonra ağırlık hiçbir zaman değiştirilmez.

Ağırlık ne değildir

Bütçe dağılımı veya efor ölçüsü değildir. Bir boyut iyi puan alıp yine de iyileştirme maliyetinin büyük kısmını tüketebilir.

Maturity Merdiveni — Her Boyut Nasıl Konumlandırılır

KOMTAS

Her boyut aynı beş seviyeli merdivene yerleştirilir. Bir seviye yalnızca evidence destekliyorsa kabul edilir; evidence yoksa bir alt seviye kaydedilir.

1 · Ad hoc

Belirli kişiler çalıştırdığı için çalışır.

- Katmanların veya ownership'in yazılı tanımı yok
- Yüklemeler hata verdiğinde elle düzeltilir
- Rakamlar spreadsheet'lerde mutabık edilir
- Bir dataset'in maliyetini kimse söyleyemez

2 · Tekrarlanabilir

Aynı iş aynı şekilde yapılır, ama yalnızca alışkanlıkla.

- Konvansiyonlar kişilerin kafasında
- Pipeline'lar yeniden çalışır ama hataları kullanıcılar bulur
- Bazı kalite kontrolleri var, kapsam rakamı yok
- Dokümantasyon platformun gerisinde

3 · Tanımlı

Yazılı, mutabık ve ekipler arasında aynı.

- Katmanlar, ownership ve isimlendirme dokümante
- Kritik dataset bazında yükleme SLA'leri belirli
- Kalite kuralları pipeline ile birlikte versiyonlanır
- Kritik yol için lineage var

4 · Yönetilen

Hedeflere göre ölçülür, saptığında aksiyon alınır.

- Freshness, latency ve cost hedeflere göre izlenir
- Incident'ların nedeni ve kapanış süresi var
- Erişim gözden geçirmeleri döngüsel yapılır
- Değişiklik release ve rollback'ten geçer

5 · Optimize

Platform kendini görüşe değil evidence'a göre iyileştirir.

- Cost ve performance ölçülen workload'lara göre ayarlanır
- Kullanılmayan varlıklar döngüsel olarak kaldırılır
- Yeni kaynaklar bilinen sürede onboard edilir
- Model ve semantik bir contract ile evrilir

Bir boyut, altındaki tüm ifadelerin de geçerli olduğu en yüksek seviyeye yerleştirilir. Cost'u izleyen ama yazılı ownership'i olmayan bir platform seviye 4 değil, seviye 2'dir — merdiven bir menü değildir.

Seviye 5 her boyut için hedef değildir. Hedef seviye, kurumun ihtiyacına göre boyut bazında belirlenir; bir boyutu gereken seviyenin üstüne çıkarmak getirisi olmayan harcamadır.

Evidence Modeli — Bir Soruyu Ne Kapatır

KOMTAS

Bir assessment'ın değeri, evidence'ının değeri kadardır. Evidence türü her bulgunun yanına kaydedilir; böylece okuyucu hangi sonuçların ölçüme, hangilerinin bir iddiaya dayandığını görebilir.

1. ÖLÇÜM

Platformun kendisinden, belirtilen bir pencere üzerinden üretilen rakam.

- Query log çıktısı
- Pipeline çalışma geçmişi
- Storage ve compute fatura kayıtları
- Catalog ve lineage export'u

2. ARTEFAKT

Kimin ne söylediğinden bağımsız olarak var olan doküman veya konfigürasyon.

- Data model ve DDL
- Pipeline ve job tanımları
- Erişim kontrol konfigürasyonu
- Runbook'lar ve DR test kayıtları

3. GÖZLEM

Bir walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen şey.

- Uçtan uca çalıştırılan yükleme
- Kaynağa kadar izlenen bir rapor
- Kurtarılan başarısız bir job
- Karşılanan bir erişim talebi

4. BEYAN

Bir kişinin söyledikleri. İddia olarak kaydedilir, tek başına hiçbir zaman bulgu sayılmaz.

- Interview ve workshop notları
- Öz değerlendirme anketleri
- Vendor ve iç roadmap'ler
- Hiçbir sistemde olmayan tarihsel bağlam

Bir beyan tek başına maturity seviyesini hiçbir zaman yükseltmez. “Her gece mutabakat yapılıyor” ifadesi, bir mutabakat çalışması veya çıktısı görülene kadar iddia olarak kaydedilir; görülemediğinde rapor bunu iki yönden birine karar vermeden olduğu gibi belirtir.

ÜÇ DURUMLU ÖLÇEK — BOYUT BAZINDA DEĞİL, SORU BAZINDA UYGULANIR

Evidence sağlandı

Bir ölçüm, artefakt veya gözlem belirtilen seviyeyi destekliyor.

Kısmi evidence

Evidence'ın bir kısmı mevcut; kalanı kapsam dışı veya erişilemez.

Evidence üretilemedi

Evidence çalışma süresi içinde üretilemedi. Bu, kontrolün olmadığı anlamına gelmez.

EVIDENCE'IN KENDİSİNE UYGULANAN KURALLAR

Eksik bir ölçüm bir bulgudur

Platform kendi query latency'sini veya yükleme başarı oranını raporlayamıyorsa, bu başlı başına bir maturity sinyalidir ve öyle kaydedilir.

Gözlem penceresi belirtilir

Sakin bir döneme denk gelen iki haftalık pencere pik davranışı tanımlamaz. Pencere her ölçümün yanına yazılır.

Scope daraltmaları görünür kalır

Erişim, zaman veya gizlilik nedeniyle hariç tutulan her şey listelenir. Daraltılmış scope güveni düşürür, puanı yükseltmez.

Assessment'ta Rol Sınırları

KOMTAS

Bir assessment yöntem nedeniyle değil, erişim ve sonucun sahipliği nedeniyle başarısız olur. İkisi de ilk interview'dan önce netleştirilir.

ROL	TARAF	YAPAR	YAPMAZ
Assessor	Dış	Evidence toplar · ölçer · her boyutu merdivene yerleştirir · raporu yazar	Platformda hiçbir şeyi değiştirmez · bir iddiayı bulgu olarak kabul etmez
Platform / Data Engineering	Müşteri	Erişim, log ve konfigürasyon sağlar · platformun gerçekte nasıl çalıştığını anlatır	Evidence'ı önceden filtrelemez · hangi bulguların rapora gireceğine karar vermez
Data Owner'lar	Müşteri	Hangi dataset'lerin kritik olduğunu ve freshness ile kalite hedeflerini teyit eder	Bulgular bilindikten sonra ağırlıkları belirlemez
İş Birimi / Tüketiciler	Müşteri	Neye dayandıklarını, neye güvenmediklerini ve neyi elle yeniden oluşturduklarını belirtir	Platformu puanlaması istenmez; girdisi bir puan değil, güvenin ölçümüdür
Güvenlik ve Uyum	Müşteri	Sınıflandırmayı, erişim kurallarını ve ortam dışına neyin çıkabileceğini teyit eder	Scope'u sessizce daraltmaz; her hariç tutma rapora yazılır
Sponsor	Müşteri	Scope'u, boyut bazında hedef seviyeleri ve assessment'ın desteklemesi gereken kararı belirler	Mevcut seviyeyi gördükten sonra hedef seviyeyi değiştirmez
Steering / Doğrulama	Ortak	Rapor yayımlanmadan önce bulguları olgusal doğruluk açısından gözden geçirir	Sonuçları değil olguları düzeltir · görüş ayrılığı silinmez, kaydedilir

Bulguların sahibi assessor'dır; kararın sahibi müşteridir. İkisi karıştığında — müşterinin bulguları düzenlemesi veya assessor'ın target state'i tek başına seçmesi — rapor yatırım için dayanak olarak kullanılamaz hale gelir.

Assessment Süreci

KOMTAS

Beş faz; orta ölçekli bir yapı için yaklaşık altı ila dokuz hafta. Fazlar sıralıdır, çünkü her faz bir sonrakinin neyi iddia edebileceğini sınırlar.

P0 · Scoping

1 hafta

- Scope'taki boyutlar ve boyut bazında hedef seviye
- Müşterinin belirlediği kritik dataset'ler ve workload'lar
- Erişim talepleri açılır ve onaylanır
- Metrik tanımları ve gözlem penceresi yazılı mutabık

KURAL — Metrik tanımları mutabık olmadan hiçbir şey ölçülmez; aksi halde rakamlar kullanılmaz, tartışılır

P1 · Evidence toplama

2 – 3 hafta

- Query log'ları, pipeline geçmişi, fatura ve catalog export'ları
- Data model, DDL, job tanımları ve erişim konfigürasyonu
- Walkthrough'lar: bir yükleme, kaynağa izlenen bir rapor, bir kurtarma
- Owner, mühendis ve tüketicilerle interview'lar

KURAL — Her madde ölçüm, artefakt, gözlem veya beyan olarak kaydedilir — türü yanına yazılır

P2 · Ölçüm ve konumlandırma

1 – 2 hafta

- Metrikler mutabık pencere üzerinden hesaplanır
- Her boyut evidence'a göre merdivene yerleştirilir
- Mevcut ve hedef seviye arasındaki fark boyut bazında belirtilir
- Ağırlıklı puan hesaplanır ve bileşimi gösterilir

KURAL — Evidence'sız seviye iddia edilmez; bir alt seviye, fark belirtilerek kaydedilir

P3 · Target state ve roadmap

1 – 2 hafta

- Kriterlere göre hedef mimari kararı
- Bulgular sıralı iyileştirme temalarına gruplanır
- Tema bazında efor, bağımlılık ve risk
- Bilinçli olarak neyin düzeltilmediği ve nedeni

KURAL — Her öneri bir bulguya dayanır; arkasında bulgu olmayan öneri çıkarılır

P4 · Doğrulama ve yayım

1 hafta

- Platform ekibiyle olgusal gözden geçirme
- Görüş ayrılıkları giderilmiş sayılmaz, bulgunun yanına kaydedilir
- Rapor; scope, pencere ve evidence eksikleri beyan edilerek yayımlanır
- Bir sonraki assessment için baseline saklanır

KURAL — Tek bir assessment anlık görüntüdür; değer ikincisinde ortaya çıkar

Kritik yol analiz değil, erişimdir. Log, fatura ve catalog'a okuma erişimi verilemiyorsa takvim, ideal plana göre değil gerçekte mevcut erişime göre belirlenir.

Bir puanla biten assessment tamamlanmamıştır. Deliverable bir karardır: neyin korunacağı, neyin refactor edileceği, neyin değiştirileceği ve hangi sırayla.

Gereken Yetkinlikler — Role Göre

KOMTAS

Çalışmanın her iki tarafta ihtiyaç duyduğu roller. Eksik bir rol diğerleri tarafından karşılanmaz; o rolün boyutu evidence yerine beyanlara göre değerlendirilir.

ROL	TARAF	KATKISI	FAZLAR	KATILIM
Assessment Lead	Komtaş	Yöntemin, scope'un ve raporun sahibidir. Boyutları konumlandırır, bulguları yazar, read-out'ta savunur.	**P0–P4**	Baştan sona
Data Architect	Komtaş	Mimariyi, katmanlamayı, modellemeyi ve target state seçeneklerini değerlendirir. Keep / refactor / replace önerisini üretir.	**P1–P3**	Baştan sona
Platform / DWH Engineer	Komtaş	Ölçümleri çıkarır ve hesaplar: query log'ları, çalışma geçmişi, fatura, schema. Kullanılan platformu bilir.	**P1–P2**	Yoğunluk P1'de
Data Governance Danışmanı	Komtaş	Ownership, lineage, catalog, contract ve sınıflandırmayı değerlendirir. Context 360 konuşmasını yürütür.	**P1–P3**	Yarı zamanlı
BI / Analytics Danışmanı	Komtaş	Tüketimi değerlendirir: sertifikalı vs. shadow, kullanım, semantik tanımlar, rakamların elle yeniden üretildiği yerler.	**P1–P2**	Yarı zamanlı
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Komtaş	Sınıflandırma, erişim gözden geçirmeleri, masking ve veri yerleşimi kısıtlarını değerlendirir.	**P1**	Kısa, odaklı
FinOps / Cost Analisti	Komtaş	Atfedilebilir cost'u, boş kapasiteyi ve tekrarı değerlendirir. Çoğu zaman programı finanse eden bulgu buradan çıkar.	**P1–P2**	Kısa, odaklı
Müşteri Sponsoru	Müşteri	Assessment'ın desteklediği kararı, scope'u ve boyut bazında hedef seviyeyi belirler. Erişimleri açar.	**P0, P3–P4**	Karar noktaları
Müşteri Platform Lead	Müşteri	Erişim verir, platformun gerçekte nasıl çalıştığını anlatır, yayım öncesi olguları doğrular.	**P0–P1, P4**	Baştan sona
Müşteri Data Owner'ları	Müşteri	Kritik dataset'leri, freshness ve kalite hedeflerini belirtir, nelerden sorumlu olduklarını teyit eder.	**P0–P1**	Yalnızca workshop'lar

Asgari ekip

Assessment Lead, Data Architect ve Platform Engineer. Bunun altında ölçüm seti, on bir boyutu evidence'a dayanarak konumlandırmak için yetersiz kalır.

Eksik genelde nerede

Governance ve FinOps. İkisi de opsiyonel görülür ve ikisi de sponsorun kararını değiştiren bulguları üretir.

Müşteri tarafı opsiyonel değildir

Erişim verebilen ve yapının gerçekte nasıl çalıştığını anlatabilen bir platform lead olmadan çalışma interview'a dayalı hale gelir ve bu, confidence level'da belirtilir.

Çalışmanın Boyutlandırılması — Takvimi Belirleyen Metrikler

KOMTAS

On bir sürücü; tarihlere herhangi bir taahhütten önce P0'da toplanır. Süreyi scope'un iddiası değil, yapı ve erişim belirler.

BOYUTLANDIRMA SÜRÜCÜSÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
Warehouse'u besleyen kaynak sistemler	S 15'e kadar	M 16 – 50	L 50'den fazla
Scope'taki kritik dataset'ler	S 30'a kadar	M 31 – 100	L 100'den fazla
Konu alanları	S 3'e kadar	M 4 – 8	L 8'den fazla
Farklı warehouse / lake platformları	S bir	M iki	L üç veya daha fazla
Yapıdaki rapor ve dashboard'lar	S 300'e kadar	M 301 – 1.500	L 1.500'den fazla
İncelenecek ortamlar	S yalnızca production	M production ve bir diğeri	L üç veya daha fazla
Scope'taki tüzel kişilik veya bölgeler	S bir	M iki veya üç	L üçten fazla
Log ve fatura erişim süresi	S bir hafta içinde verilir	M iki ila üç hafta	L daha uzun veya yalnızca kısmi
Regülasyon kapsamı	S özel bir kapsam yok	M sektörel regülasyon	L çoklu yargı alanı
Log ve kullanım geçmişi saklama süresi	S 90 gün veya fazlası	M 30 – 89 gün	L 30 günden az
Önceki assessment baseline'ı	S var ve kullanılabilir	M kısmi	L yok

BANT KURALI — çalışma, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek banda alınır. Tek bir büyük sürücü bandı değiştirmez; üçü değiştirir, çünkü etkileri birbirini katlar.

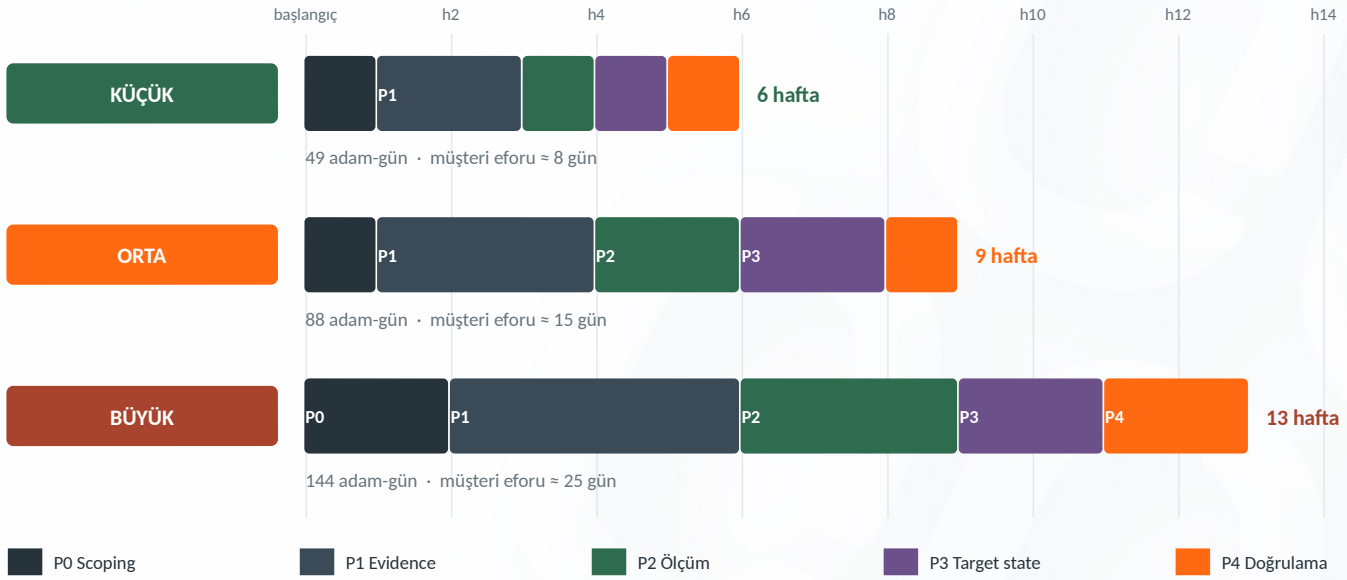
Erişim süresi ve log saklama süresi, kişi eklenerek telafi edilemeyen iki sürücüdür. Bunlardan biri büyük banda düşerse ekip büyüklüğünden bağımsız olarak tarih kayar.

Tahmini Takvim ve Efor

KOMTAS

Boyutlandırma sürücülerinden türetilen, banda göre gösterge niteliğinde süreler. Taahhüt edilen tarihler erişim süreleri bilindiğinde P0'da belirlenir, daha önce değil.

BANDA GÖRE ZAMAN ÇİZELGESİ



Fazlar en fazla birkaç gün örtüşür. Evidence'ı hâlâ toplanan bir dataset için P2 başlayamaz; konumlandırma tamamlanmadan P3 başlayamaz.

Bunlar yalnızca assessment için tahminlerdir. Stage 2 temel çalışmaları ve Stage 3 platform çalışmaları bulgulardan sonra ayrıca boyutlandırılır, çünkü kapsamlarını belirlemek assessment'ın amacıdır.

Efor rakamları, sürekli erişim yerine mutabık bir pencere üzerinden read-only export'ları ve P1 boyunca erişilebilir bir müşteri platform lead'ini varsayar.

ROLE GÖRE EFOR — ADAM-GÜN

ROL	S	M	L
Assessment Lead	15	25	40
Data Architect	10	18	30
Platform / DWH Engineer	10	18	28
Data Governance Danışmanı	5	10	16
BI / Analytics Danışmanı	4	8	14
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	2	4	7
FinOps / Cost Analisti	3	5	9
TOPLAM	49	88	144

TARİHİ NE KAYDIRIR

Erişim onayları	Belirleyici sürücü. Her evidence kaynağı ayrı bir onaydır; P0'da tek liste olarak açılır.
Kısa log saklama süresi	Geçmiş 30 günden kısaysa, P1'in kullanılabilir ölçüm üretebilmesi için önce bir enstrümantasyon penceresi eklenir.
Birden fazla platform	Her ek platform çıkarma ve ölçümü tekrarlatır; yöntemi tekrarlatmaz.
Erişilemeyen data owner'lar	Kritik dataset'ler owner'lar adına platform ekibi tarafından belirlenemez; workshop'lar atlanmaz, yeniden planlanır.
P0 sonrası eklenen scope	Yeni konu alanları boyutlandırmayı yeniden açar. Bant yeniden hesaplanır ve tarih buna göre yeniden belirlenir.

Assessment'ın Aldığı Ölçümler

KOMTAS

Nicel omurga. Her metrik scoping'de tanımlanır ve mutabık edilir, belirtilen bir pencere üzerinden hesaplanır ve pencere yanına yazılarak raporlanır.

ÖLÇÜM	NASIL ELDE EDİLİR	NEYİ GÖSTERİR	TİPİK UYARI İŞARETİ
PIPELINE VE FRESHNESS			
Yükleme başarı oranı ve MTTR	Scheduler / orchestrator çalışma geçmişi	Platformun kendini mi kurtardığı, yoksa insanların mı kurtardığı	Kurtarma dakikayla değil, kişiyle ölçülüyor
Belirtilen SLA'e göre freshness gecikmesi	Kritik dataset bazında yükleme tamamlanma zamanı	Tüketicilere verilen sözün tutulup tutulmadığı	SLA var ama hiç ölçülmemiş
Kaynak onboarding süresi	Talep tarihinden production'a geçiş tarihine, son 10 kaynak	Veri eklemenin rutin mi, her seferinde bir proje mi olduğu	Çeyreklerle ölçülüyor
PERFORMANCE VE KAPASİTE			
Workload sınıfına göre query latency p95	Mutabık pencere üzerinden query log	Platformun gerçekte istenen işe hizmet edip etmediği	Bir sınıf diğeri yüzünden kaynaksız kalıyor
Pikte concurrency vs. kapasite	Query log, concurrency slot'ları veya kuyruk derinliği	Tavanın nerede olduğu ve günlük kullanımın ona ne kadar yaklaştığı	Kuyruklanma olağan ve kimse raporlamıyor
Büyüme payı	Yükleme süresi vs. pencere; storage büyümesi vs. kapasite	Mevcut tasarımın mevcut büyümeyle ne kadar dayandığı	Batch penceresi %80'in üzerinde dolu, büyüme planı yok
KALİTE VE GÜVEN			
Mutabakat fark oranı	Warehouse toplamlarının kaynak toplamlarıyla karşılaştırılması	Warehouse'un raporladığı sistemlerle uyuşup uyuşmadığı	Farklar biliniyor ve tolere ediliyor
Kalite kuralı kapsamı	Tanımlı kurallar vs. kritik dataset'ler	Kritik yolun ne kadarının gerçekten kontrol edildiği	Kurallar, hatanın zararsız olduğu yerlerde yoğunlaşmış
Schema değişikliği kırılmaları	Değişiklik geçmişi vs. downstream incident'lar	Değişikliğin absorbe mi edildiği, kesinti olarak mı yayıldığı	Geçen sefer neyin bozulduğuna dair kayıt yok
COST VE AYAK İZİ			
Saklanan ve taranan TB başına cost	Workload tag'lerine göre fatura kayıtları	Paranın nereye gittiği ve bunu birinin görüp göremediği	Hiçbir ekibe veya workload'a atfedilemeyen cost
Boşta vs. aktif compute	Pencere boyunca kullanım oranı	Kimsenin kullanmadığı kapasiteye ne kadar ödendiği	Günlük bir batch'e hizmet eden sürekli açık cluster'lar
Aynı verinin kopyaları	Katman envanteri ve lineage	Ayak izinin ne kadarının değer değil tekrar olduğu	Aynı tablo dört yerde, üçünün owner'ı yok
GOVERNANCE VE ERİŞİM			
Ownership ve contract kapsamı	Kritik dataset listesine göre catalog export'u	Bir dataset'ten sorumlu biri olup olmadığı	İsimli owner'ı olmayan kritik dataset'ler
Lineage bütünlüğü	Lineage export'u vs. kritik raporlar	Bir değişikliğin etkisinin yapılmadan önce değerlendirilip değerlendirilemediği	Lineage warehouse sınırında duruyor
Erişim gözden geçirme kapsamı	Erişim kontrol konfigürasyonu ve gözden geçirme kayıtları	Yetkilerin mevcut rolleri yansıtıp yansıtmadığı	Son gözden geçirme bir reorganizasyondan önce
TÜKETİM			
Sertifikalı vs. shadow raporlar	BI platform envanteri ve kullanım log'ları	Tüketimin ne kadarının yönetişimli yolun dışında çalıştığı	Extract'lar spreadsheet'lerde elle yeniden üretiliyor
Kullanılmayan varlıklar	90 günlük kullanım log'ları	Yapının ne kadarının kimse kullanmadığı halde bakımının sürdürüldüğü	Raporların üçte biri hiç açılmamış, hiçbiri kaldırılmamış

Bir ölçüm alınamadığında — query log saklanmıyorsa, workload tag'leri yoksa, kullanım geçmişi yoksa — bu eksiklik başlı başına bulgu olarak kaydedilir. Kendi davranışını tanımlayamayan bir platform bir hedefe göre yönetilemez.

Senaryo — Pipeline Güvenilirliği ve Freshness Değerlendirmesi

KOMTAS

Tek bir boyut, baştan sona. Aynı yapı diğer on boyuta da uygulanır: önemli olanı kapsama al, belirli türde evidence topla, ölç, konumlandır, sonuca bağla.

ADIM	FAZ	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
SCOPE · ne önemli ve kimin için			
1	Scope	Müşteri, freshness'ı bir karar için gerçekten önemli olan dataset'leri belirler	Kritik dataset listesi
2	Scope	Her biri için belirtilen SLA, kime taahhüt edildiğiyle birlikte yazılır	SLA beyanları
EVIDENCE · toplama			
3	Evidence	Orchestrator çalışma geçmişi mutabık pencere üzerinden export edilir	Çalışma geçmişi çıktısı
4	Evidence	Yükleme tamamlanma zamanları dataset ve gün bazında SLA ile karşılaştırılır	Freshness gecikme serisi
5	Evidence	Başarısız çalışmalar nedene ve nasıl kurtarıldıklarına göre gruplanır	Hata taksonomisi
6	Evidence	Bilinçli bir yeniden çalıştırma dahil, bir yükleme uçtan uca gözlemlenir	Gözlem kaydı
ÖLÇÜM			
7	Ölçüm	Başarı oranı, ortalama kurtarma süresi ve gecikme dağılımı hesaplanır	Üç ölçüm
8	Ölçüm	Kalan payı bulmak için yükleme süresi mevcut pencereyle karşılaştırılır	Pay rakamı
9	Ölçüm	Tüketicilere freshness'ın ne olduğunu düşündükleri sorulur	Algılanan vs. gerçek fark
KONUMLANDIRMA			
10	Konumlandırma	Boyut, niyete göre değil evidence'a göre merdivene yerleştirilir	Fark belirtilmiş seviye
11	Konumlandırma	Ölçüm alınamadığında fark tahmin edilmez, kaydedilir	Beyan edilmiş evidence eksikliği
SONUÇ			
12	Sonuç	Bulgular sonuca bağlanır: hangi karar eski veriyle veriliyor	İş etkisi
13	Sonuç	İyileştirme kolaylığa göre değil, sonuca göre sıralanır	Sıralı iyileştirme

Adım 9 bir nezaket adımı değildir. Tüketicilerin düşündüğü freshness ile gerçek freshness arasındaki fark, rakamların nerede elle yeniden üretildiğini öngörür ve genellikle sponsoru harekete geçiren bulgu budur.

Senaryo — Bulgudan Öneriye

KOMTAS

Her öneri geriye doğru bir bulguya, her bulgu ileriye doğru bir sonuca izlenebilir. Arkasında bulgu olmayan öneri rapora girmez.

ADIM	AŞAMA	YAPILAN İŞ	ÇIKTI
BULGU · ne görüldü			
1	Bulgu	On iki kritik dataset'in isimli owner'ı yok	Catalog export'u vs. kritik liste
2	Evidence	Artefakt — interview yanıtı değil, catalog'un kendisi	Evidence türü kaydedildi
ETKİ · burada neden önemli			
3	Etki	Geçen çeyrekteki bir schema değişikliği dört raporu bozdu; kimseye önceden bildirilmedi	Incident kaydı
4	Etki	Sonuç, genel risk diliyle değil müşterinin kendi terimleriyle ifade edilir	İş sonucu
KONUMLANDIRMA			
5	Konumlandırma	Governance boyutu seviye 2'ye yerleştirildi; bu müşteri için hedef seviye 4	Seviye ve fark
ÖNERİ			
6	Öneri	Herhangi bir platform değişikliğinden önce kritik listeye owner atanması	Sıralı aksiyon
7	Öneri	Ownership'in catalog'da konvansiyon değil ön koşul haline getirilmesi	Yapısal düzeltme
8	Bağımlılık	Ownership, lineage çalışmasından; lineage de contract uygulamasından önce gelmeli	Sıra kısıtı
TARGET STATE VE SCOPE			
9	Target state	Bu bulgu hedef mimari kararını mı, yoksa yalnızca ona giden yolu mu değiştiriyor	Karar bağlantısı
10	Yapılmayan	Tam catalog kapsamı ilk fazın dışında; gerekçesiyle belirtilir	Beyan edilmiş hariç tutma

Adım 10, öneriler kadar önemlidir. Yapmaya değer her şeyi listeleyip ertelenebilecek hiçbir şeyi belirtmeyen bir rapor, sponsora başlangıç noktası vermez.

Bir Assessment'ta Yapılmaması Gerekenler

KOMTAS

Bir assessment'ın değerini kaybetmesinin yaygın yolları; her birinin o an neden makul göründüğü, neyi bozduğu ve yerine ne yapıldığı.

YAPILMAMASI GEREKEN	NEDEN MAKUL GÖRÜNÜR	NEYİ BOZAR	YERİNE
Platformu interview'lara göre puanlamak	İnsanlara ulaşılabilir, log'lara ulaşılamaz; interview'lar ilerleme gibi hissettirir	Assessment platformu değil özgüveni ölçer; en yüksek sesli ekip en iyi puanı alır	**Her seviye bir ölçüm, artefakt veya gözlemle desteklenir; beyanlar iddia olarak kaydedilir**
Metrik tanımlarını rakamları gördükten sonra belirlemek	Tartışılacak bir rakam ortaya çıkana kadar tanım tartışması akademik görünür	Her bulgu tanım üzerinden yeniden tartışılır; rapor tam ihtiyaç duyulduğu noktada otoritesini kaybeder	**Metrik tanımları ve gözlem penceresi scoping'de yazılı olarak mutabık edilir**
Sakin bir pencereyi ölçmek	Kısa ve sakin bir pencereye erişim daha kolaydır ve temiz veri üretir	Pik davranış — platformun gerçekte hata verdiği yer — hiç gözlemlenmez	**Pencere, müşterinin temsili kabul ettiği bir dönemi kapsar ve rakamla birlikte yazılır**
Sektör ortalamasına göre benchmark yapmak	Dış bir rakam objektif görünür ve sunması kolaydır	Karşılaştırma, platformun bu kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını gizler	**Her boyut, müşterinin scoping'de kendisi için belirlediği hedef seviyeyle karşılaştırılır**
Puanın sonuç haline gelmesine izin vermek	Tek bir rakam steering committee'de kolay dolaşır	Ciddi bulgusu olan düşük ağırlıklı bir boyut, makul bir toplamın arkasında kaybolur	**Puan bileşimiyle birlikte ve onu üreten bulgular olmadan hiçbir zaman raporlanmaz**
Bulgular konumlandırılmadan platform önermek	Hedef ürüne çoğu zaman assessment başlamadan karar verilmiştir	Assessment bir gerekçelendirme çalışmasına dönüşür ve evidence olarak kullanılamaz hale gelir	**Target state kararı P3'te, belirtilen kriterlere göre, konumlandırmadan sonra verilir**
Müşterinin itiraz ettiği bulguları çıkarmak	Read-out boyunca ilişkiyi rahat tutmak	Rapor pazarlıkla oluşmuş bir dokümana dönüşür; bir sonraki assessment'ın dürüst bir baseline'ı olmaz	**Olgular düzeltilir; görüş ayrılığı bulgunun yanına kaydedilir ve ikisi birlikte yayımlanır**
İkinci bir assessment planlamadan rapor yayımlamak	Çalışmanın tanımlı bir sonu var ve fatura gönderilmiştir	Baseline olmadığından hiçbir iyileşme gösterilemez	**Bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır ve bir yeniden değerlendirme noktası mutabık edilir**

Bunların her biri iyi okunan bir rapor üretir. Maliyet, biri raporu kullanmaya çalıştığında ortaya çıkar — iyileştirmeyi finanse etmek, bir platform kararını savunmak veya bir şeyin iyileştiğini göstermek için.

Kapsam Soruları — Karar, Kapsam ve Erişim

KOMTAS

Herhangi bir ölçümden önce sorulur. Cevaplar engagement sınırını belirler ve hangi ölçümlerin yapılabileceğini tanımlar.

#	SORU	NEYİ BELİRLER	CEVABA GÖRE SONUÇ
1	**Bu assessment hangi kararı desteklemek için yapılıyor**	**Engagement'ın bütün yapısı**	Karar belirtilmemişse rapor okunur ve dosyalanır; engagement bir karar etrafında kapsamlanır
2	**Hangi dataset ve raporlar kritik, bunu kim belirliyor**	**Ölçüm eforunun nereye gideceği**	Kimse sayamıyorsa bu ilk finding ve ilk workshop'tur
3	**Her boyut için hedef maturity seviyesi nedir**	**Neyin gap sayılacağı**	Hedef yoksa her finding eşit derecede acil görünür ve hiçbiri sıralanmaz
4	**Query log'ları, çalışma geçmişi ve faturalara okuma erişimi verilebilir mi**	**Ölçümün yapılıp yapılamayacağı**	Verilemezse assessment interview bazlı olur ve confidence seviyesi buna göre raporlanır
5	**Query ve kullanım geçmişi ne kadar süre saklanıyor**	**Gözlem penceresi**	Kısa saklama süresi pencereyi sınırlar; bu sınır her ölçümün yanında belirtilir
6	**Workload'lar etiketli mi ya da ekiplere atanabiliyor mu**	**Cost'un değerlendirilip değerlendirilemeyeceği**	Etiketsiz compute durumunda cost bulguları workload seviyesinde değil platform seviyesinde kalır
7	**DWH hangi platformda ve hangi deployment modelinde çalışıyor**	**Hangi ölçümlerin mümkün olduğu ve nasıl yapılacağı**	Veri çekme yöntemini belirler; boyutları veya ağırlıkları değiştirmez
8	**Kaç kaynak sistem besliyor ve hangi pattern ile**	**Ingestion kapsamı**	Çok sayıda tekil yükleme, birkaç ağır pipeline'dan farklı bir finding'dir
9	**Semantic layer var mı, yoksa metrikler raporlarda mı tanımlanıyor**	**Modelleme ve tüketim kapsamı**	Raporlarda tanımlanan metrikler rakamlar arası tutarsızlığa işaret eder; tekrarlar ölçülür
10	**Daha önce assessment yapıldı mı, çıktısı mevcut mu**	**Baseline olup olmadığı**	Önceki bir finding seti bu engagement'ı anlık görüntüden trende çevirir
11	**Kapsam dışı olanlar neler — sistemler, veri, ortamlar**	**Beyan edilen kapsam daraltması**	Her hariç tutma raporda listelenir; beyan edilmeyen bir hariç tutma karşılaştırmayı geçersiz kılar

Bu sorular kapsam belirleme aşamasında, herhangi bir ölçümden önce sorulur. Amaçları engagement'ı boyutlandırmak ve müşterinin neyi evidence olarak kabul edeceğini netleştirmektir.

Kapsam Soruları — Governance, Güven ve Hedef

KOMTAS

Kapsam belirlemede sorulur ve evidence toplama sırasında tekrar ele alınır; gerçekçi cevaplar genellikle ikinci görüşmede gelir.

#	SORU	NEYİ BELİRLER	CEVABA GÖRE SONUÇ
12	**Kritik dataset'lerin bugünkü owner'ları kimler, isim olarak**	**Governance kapsamı**	İsimsiz, rol düzeyinde cevaplar ownership'in kâğıt üzerinde kaldığını gösterir; catalog ile doğrulanır
13	**Lineage var mı, nerede kesiliyor**	**Değişiklik etki analizi kabiliyeti**	DWH sınırında kesilen lineage etki analizini destekleyemez
14	**Schema değişiklikleri nasıl yayına alınıyor ve duyuruluyor**	**Change management maturity'si**	Release süreci yoksa downstream kırılmaları tüketiciler tarafından fark edilir
15	**Kaynağa karşı neyin, ne sıklıkla ve kim tarafından mutabakatı yapılıyor**	**Rakamlara güven**	Manuel spreadsheet mutabakatı hem bir finding hem de güvensizliğin bir ölçüsüdür
16	**Hangi raporlar sertifikalı, toplamda kaç rapor var**	**Tüketim governance'ı**	Büyük sertifikasız rapor havuzu asıl tüketimin olduğu yerdir; envanter değil kullanım ölçülür
17	**Kullanıcılar rakamları platform dışında nerede yeniden üretiyor**	**Gerçek güven sinyali**	Gölge extract'lar hangi dataset'lere güvenilmediğini tam olarak gösterir
18	**Hassas veri sınıflandırılmış mı, erişim gözden geçirmeleri yapılıyor mu**	**Güvenlik ve gizlilik kapsamı**	Sınıflandırma yoksa masking ve row-level kuralların etkinliği değerlendirilemez
19	**Son başarılı restore veya failover testi ne zaman yapıldı**	**Operasyonel dayanıklılık**	Test kaydı olmayan bir DR tasarımı bir kabiliyet değil, bir iddiadır
20	**Platformun maliyeti nedir, bu rakamı kim görüyor**	**Cost boyutunun uygulanabilirliği**	Faturayı sadece finans görüyorsa cost bulgularının teknik tarafta owner'ı olmaz
21	**ML veya AI çalışmaları DWH verisini zaten kullanıyor mu, nasıl**	**AI hazırlık kapsamı**	Notebook'lara kopyalanan extract'lar serving katmanının bu workload'u karşılamadığını gösterir
22	**Hedef platform hakkında halihazırda ne karar verildi**	**Kararın gerçekten açık olup olmadığı**	Hedef sabitse engagement bir hazırlık assessment'ıdır; kapsamı ve adı buna göre belirlenir

Cevaplanmamış bir soru bir varsayımdır. Varsayımlar engagement mektubuna ve rapora yazılır; böylece iki assessment arasında değişen bir sonuç, değişen bir varsayıma değil platforma bağlanabilir.

Sonucun Raporlanması

KOMTAS

Birlikte okunan üç çıktı. Boyut görünümü iyileştirmeyi, gap görünümü sıralamayı yönlendirir; bileşik skor yalnızca assessment'lar arasındaki değişimi göstermek için vardır.

1 · BOYUT GÖRÜNÜMÜ

On bir boyutun her biri; mevcut seviye, hedef seviye ve dayandığı bulgularla.



örnektir — çubuklar mevcut seviyeyi, rakam hedefi gösterir

2 · GAP VE SIRALAMA

Boyutlar ağırlıklı gap'e göre, bağımlılıklarıyla birlikte sıralanır ve bir iyileştirme sırası çıkarılır.

- Ağırlıklı gap = (hedef − mevcut) × boyut ağırlığı
- Bağımlılıklar ham gap sırasının önüne geçer: lineage'dan önce ownership, contract'lardan önce lineage
- Her tema efor, bağımlılık ve risk bilgisi taşır
- Bilinçli olarak ele alınmayanlar da yanında listelenir

3 · BİLEŞİK SKOR

On bir boyut seviyesinin 0–100 ölçeğinde ağırlıklı toplamı. Tek başına değil, bileşenleriyle birlikte raporlanır.

Tek meşru kullanımı, kurumun kendi önceki assessment'ı ile karşılaştırmadır.

- Diğer kurumlarla benchmark değildir
- Geçti/kaldı eşiği değildir
- Bulguların yerini tutmaz

Bileşik skor raporun en çok dolaşan ve en az bilgi taşıyan kısmıdır. İki assessment'ı bir bakışta karşılaştırılabilir kılan tek unsur olduğu için raporlanır — başka bir nedenle değil.

TESLİM EDİLENLER

Assessment raporu

Boyut bazında bulgular; evidence türü, mevcut ve hedef seviye ve gap ile. Çalışma dokümanı.

Yönetici özeti

Assessment'ın desteklemek üzere yaptırıldığı karar, bu karara etki eden üç finding ve öneri.

İyileştirme planı

Bağımlılık, efor bandı ve risk ile sıralanmış temalar; ele alınmayanlar ve nedenleri dahil.

Target state önerisi

Koru, refactor et, değiştir veya hibrit — belirlenen kriterlere göre; elenen seçenekler ve nedenleriyle.

Evidence paketi

Bulguların dayandığı ölçümler, export'lar ve gözlem kayıtları; tarihli baseline olarak saklanır.

Target State Kararı — Koru, Refactor Et veya Değiştir

KOMTAS

P3'te, yerleştirmeden sonra, kapsam belirlemede kararlaştırılan kriterlere göre verilir. Tek bir kriter belirleyici değildir; kriterler genelindeki örüntü belirler.

KRİTER	KORU VE OPTİMİZE ET YÖNÜNDE	YERİNDE REFACTOR YÖNÜNDE	DEĞİŞTİR / LAKEHOUSE YÖNÜNDE
Platformun karşılaması gereken workload	Modellenmiş veri üzerinde BI ve raporlama	BI, keşif ve ad hoc SQL karışık	BI artı ML, streaming ve yarı yapısal
Kapsamdaki veri türleri	Yapısal, ilişkisel	Çoğunlukla yapısal, kısmen yarı yapısal	Yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan
Ölçek ve büyüme eğilimi	Öngörülebilir, mevcut kapasite içinde	Büyüyen ama sınırlı	Yüksek veya öngörülemez büyüme
Eşzamanlılık profili	Bilinen tepeler, sabit kullanıcı tabanı	Değişken, ani yüklenmeli	Çok değişken, izole workload sınıflarıyla
Cost modeli gereksinimi	Öngörülebilir sabit maliyet tercih edilir	Karışık, kısmen esneklik gerekli	Tüketim bazlı, esnek
Mühendislik kabiliyeti	SQL ve ETL araçları	SQL artı kısmen mühendislik	Mühendislik odaklı, code-first
Bugünkü governance maturity'si	Seviye 3 veya üzeri	Seviye 2 ile 3 arası	Geçişten önce Seviye 3 veya üzeri gerekli
Mevcut yatırım	Önemli, yeni, amacına hizmet ediyor	Önemli ama kısıtlayıcı	Ömrünün veya sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor
Regülasyon ve veri yerleşimi kısıtları	Bugün karşılanıyor	Çalışmayla karşılanabilir	Hedefte açıkça doğrulanması gerekir
Zaman baskısı	Dış bir son tarih yok	Son tarih 12 ay veya daha sonra	Son tarih 12 ay içinde

Varsayılan öneri, platformu değiştirmeden önce operating model'i düzeltmektir. Ownership, lineage ve kalite gap'leri veriyle birlikte her yeni platforma taşınır ve oraya migration riski eklenmiş olarak ulaşır. Değiştirme, platformun kendisi asıl kısıt olduğunda önerilir.

KORU VE OPTİMİZE ET

Kısıt platform değil, operating model'dir.

YERİNDE REFACTOR

Platform sağlam, üzerindeki tasarım değil.

DEĞİŞTİR VEYA LAKEHOUSE'A GEÇ

Platform, kurumun bugünkü workload'unu karşılayamıyor.

Karar Kaydı — Yöntem ve Evidence

KOMTAS

Her karar için: gerekçe, elenen alternatif ve hangi koşulda yeniden ele alınacağı.

#	KONU	ALINAN KARAR	GEREKÇE VE ALTERNATİF	NEYİ DEĞİŞTİRİR
1	**Seviyenin dayanağı**	**Yalnızca evidence — ölçüm, artefakt veya gözlem**	Beyana dayanarak verilen bir seviye bir sonraki assessment'ta yeniden test edilemez. Elenen: yerleştirme dayanağı olarak öz değerlendirme anketleri.	Değişmez — iki assessment'ı karşılaştırılabilir kılan budur
2	**Ağırlıklar**	**Kapsam belirlemede müşteriyle birlikte sabitlenir, bulgulardan sonra asla değiştirilmez**	Sonuçlar bilindikten sonra ağırlıkları ayarlamak skoru herkesin şekillendirebileceği bir çıktıya çevirir. Elenen: bulguların çıktığı yerlere göre ağırlıklandırma.	Kurumun önceliklerinde, bir sonraki assessment'tan önce kararlaştırılan esaslı bir değişiklik
3	**Hedef seviyeler**	**Boyut bazında assessment'ı yapan tarafından değil, müşteri tarafından belirlenir**	Her yerde Seviye 5 getirisi olmayan harcamadır; gereken seviye boyuta göre değişir. Elenen: tüm platform için tek bir hedef seviye.	Regülasyon maruziyetinde veya işin platform üzerinde yürüttüklerinde bir değişiklik
4	**Benchmark**	**Sektör ortalamasına değil, müşterinin kendi hedef seviyelerine göre**	Dış bir ortalama, bu platformun bu kurumun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı hakkında bir şey söylemez. Elenen: raporun ana başlığı olarak emsal karşılaştırması.	Müşterinin karşılaması gereken belirli bir regülasyon veya sözleşme benchmark'ı
5	**Skor raporlama**	**Her zaman bileşenleri ve dayandığı bulgularla birlikte**	Bileşik bir rakam bulgulardan daha çok dolaşır ve tek başına kullanılmaya başlar. Elenen: özet sayfasında tek bir ana skor.	Değişmez — bileşenler rakamın bir parçasıdır
6	**İtiraz edilen bulgular**	**Olgular düzeltilir, görüş ayrılığı kaydedilir, ikisi birlikte yayımlanır**	Pazarlıkla şekillenmiş bir rapor bir sonraki assessment için güvenilir bir baseline bırakmaz. Elenen: platform ekibinin itiraz ettiği bulguların çıkarılması.	Değişmez — olgusal hata düzeltilir, görüş ayrılığı yayımlanır
7	**Ölçüm boşlukları**	**Tahmin edilmez, finding olarak kaydedilir**	Ölçüm gibi sunulan bir tahmin yeniden test edilemez ve sessizce olguya dönüşür. Elenen: boşlukları makul varsayımlarla doldurmak.	Erişim sonradan verilir ve ölçüm yapılır; rapor versiyonlanır

Karar Kaydı — Target State ve Raporlama

KOMTAS

Her karar için: gerekçe, elenen alternatif ve hangi koşulda yeniden ele alınacağı.

#	KONU	ALINAN KARAR	GEREKÇE VE ALTERNATİF	NEYİ DEĞİŞTİRİR
8	**Hedef mimari**	**P3'te, yerleştirmeden sonra, belirlenen kriterlere göre karar verilir**	Önce hedefi seçmek assessment'ı bir gerekçelendirme çalışmasına çevirir. Elenen: önceden alınmış bir ürün kararından başlamak.	Müşteri kararın zaten verildiğini belirtir; engagement bu durumda assessment değil hazırlık çalışması olarak kapsamlanır
9	**Varsayılan öneri**	**Platformu değiştirmeden önce operating model'i düzelt**	Ownership, lineage ve kalite gap'leri veriyle birlikte her yeni platforma taşınır. Elenen: düşük skora varsayılan cevap olarak migration.	Platformun kendisinin asıl kısıt olduğu durumlar — kapasite, cost modeli veya karşılayamadığı workload sınıfı
10	**İyileştirme sırası**	**Sonuç etkisine göre sıralanır, bağımlılıklar açıkça belirtilir**	Kolaylığa göre sıralanan bir liste görünür hareket üretir ama sonucu değiştirmez. Elenen: genel ilke olarak önce quick win'ler.	Belirli bir maddeyi öne çeken kesin bir dış son tarih
11	**Ele alınmayanlar**	**Gerekçesiyle açıkça belirtilir**	Hiçbir şeyi hariç tutmayan bir rapor sponsora başlangıç noktası vermez. Elenen: yapılmaya değer her şeyi önceliksiz listelemek.	Değişmez — hariç tutulanlar listesi deliverable'ın bir parçasıdır
12	**Cost bulguları**	**Tasarruf vaadi olarak değil, atanabilir maliyet olarak raporlanır**	Bir tasarruf rakamı, assessment'ın arkasında duramayacağı bir taahhüde dönüşür. Elenen: özette ana tasarruf tahminleri.	Maliyetlendirilmiş bir iyileştirme planı, kendi varsayımları olan ayrı bir engagement'tır
13	**Baseline**	**Finding seti; pencere ve kapsamla birlikte tarihli olarak saklanır**	Kimsenin yeniden üretemediği bir rapora karşı iyileşme gösterilemez. Elenen: finding seti saklanmadan doküman yayımlamak.	Değişmez — saklama süresi müşterinin politikasına göre belirlenir
14	**Yeniden assessment**	**Yeniden assessment zamanı rapor tesliminde kararlaştırılır**	Yöntem ikinci assessment'ta trend üretmeye başlar. Elenen: engagement'ı rapor tesliminde tamamlanmış saymak.	Sıklık iyileştirme planına göre belirlenir, genellikle altı ila on iki ay

Sözlük

KOMTAS

Assessment ve raporda kullanılan terimlerin ortak tanımları. Terimler üzerine tartışmayı platform üzerine tartışmadan ayırmak için kullanılır.

Assessment boyutu
Platformun incelendiği on bir alandan biri; her birinin sabit bir ağırlığı vardır.

Maturity seviyesi
Bir boyutun beş seviyeli ölçekteki yeri; yalnızca evidence ile desteklendiği yerde verilir.

Hedef seviye
Kurumun belirli bir boyutta ihtiyaç duyduğu seviye; kapsam belirlemede müşteri tarafından belirlenir.

Evidence türü
Bir sonucun ölçüme, artefakta, gözleme veya beyana dayanıp dayanmadığı.

Gözlem penceresi
Bir ölçümün kapsadığı dönem. Ölçümün anlamını sınırladığı için ölçümün yanında belirtilir.

Kritik dataset
Müşterinin bir karar veya yükümlülük taşıdığını belirttiği dataset. Ölçüm eforu burada yoğunlaşır.

Freshness gecikmesi
Bir olgunun kaynakta oluşması ile DWH'ta görünür hale gelmesi arasındaki gecikme.

Yükleme penceresi
Tüketiciler veriye ihtiyaç duymadan önce bir batch'in tamamlanması için kalan süre.

MTTR
Ortalama kurtarma süresi — başarısız bir yüklemenin ne kadar süre başarısız kaldığı; tasarımdan değil geçmiş kayıtlardan ölçülür.

Mutabakat farkı
DWH toplamları ile kaynak toplamları arasında platformun açıklamadığı fark.

Data contract
Üretici ile tüketici arasında schema, anlam, freshness ve kalite üzerine yazılı anlaşma.

Lineage
Bir değerin kaynaktan dönüşümler üzerinden rapora kadar uçtan uca yolu. Etki analizinin temelidir.

Semantic layer
Metrik tanımlarının ve erişim kurallarının herhangi bir raporlama aracından bağımsız olarak tutulduğu yer.

Tarihçeleme
Değişen bir özniteliğin zaman içinde nasıl saklandığı. Doğru bir point-in-time raporun ön koşuludur.

Serving katmanı
Tüketimin okuduğu modellenmiş katman; üzerine kurulduğu katmanlardan ayrıdır.

Workload sınıfı
Ortak özelliklere sahip query grubu — BI, ad hoc, extract, ML — ayrı ayrı ölçülür.

Eşzamanlılık payı
Tepe eşzamanlı talep ile platformun bu talebi karşılama kapasitesi arasındaki mesafe.

Gölge rapor
Yönetilen yolun dışında oluşturulan tüketim. Güvenilmeyen dataset'lerin yerini gösterir.

Atanabilir maliyet
Yalnızca bir faturaya değil, bir ekibe, workload'a veya dataset'e kadar izlenebilen platform harcaması.

Baseline
Kapsamı ve penceresiyle birlikte saklanan, bir sonraki assessment'ın karşılaştırılacağı tarihli finding seti.

Evidence Kaynak Eşlemesi

KOMTAS

Her evidence sınıfının nereden elde edildiği, neyi desteklediği ve elde edilemediğinde raporda ne yazıldığı. Kapsam belirlemede müşteri bazında doldurulur.

Query ve workload geçmişi

Nereden gelir
DWH query log'u / sistem view'ları

Ne için kullanılır
Latency p95, eşzamanlılık, workload dağılımı

Elde edilemezse
Latency bulguları interview bazlı olur; bu şekilde belirtilir

Pipeline çalışma geçmişi

Nereden gelir
Orchestrator / scheduler geçmişi

Ne için kullanılır
Başarı oranı, MTTR, yükleme penceresi kullanımı

Elde edilemezse
Güvenilirlik veriden değil, olay hafızasından değerlendirilir

Fatura ve tüketim kayıtları

Nereden gelir
Platform fatura export'u, workload etiketleri

Ne için kullanılır
TB başına maliyet, boşta compute, atama

Elde edilemezse
Cost bulguları workload seviyesinde değil platform seviyesinde kalır

Catalog ve lineage export'u

Nereden gelir
Catalog aracı veya schema artı job ayrıştırma

Ne için kullanılır
Ownership, contract ve lineage kapsamı

Elde edilemezse
Kapsam kritik liste üzerinde elle örneklenir

Data model ve DDL

Nereden gelir
Schema export'u, repository, modelleme aracı

Ne için kullanılır
Modelleme yaklaşımı, tarihçeleme, tekrar

Elde edilemezse
Model yalnızca fiziksel schema'dan yeniden çıkarılır

Erişim kontrolü konfigürasyonu

Nereden gelir
Platform rolleri, grupları ve yetki export'u

Ne için kullanılır
Erişim gözden geçirme kapsamı, masking, row-level kurallar

Elde edilemezse
Güvenlik boyutu kısmi evidence olarak işaretlenir

BI envanteri ve kullanım log'ları

Nereden gelir
Raporlama platformu metadata'sı ve kullanım geçmişi

Ne için kullanılır
Sertifikalı ve gölge, kullanılmayan varlıklar, güven sinyalleri

Elde edilemezse
Tüketim interview ve örnekleme ile değerlendirilir

Mutabakat çıktısı

Nereden gelir
Mevcut kontroller veya engagement sırasında yapılan örnek çalışma

Ne için kullanılır
Fark oranı, neyin kontrol edildiği ve neyin edilmediği

Elde edilemezse
Pencere içinde örnek bir mutabakat yapılır ve bu şekilde etiketlenir

Nereden gelir

Ne için kullanılır

Elde edilemezse

Erişim bir kez, erken talep edilir

Bunların her biri çoğu kurumda ayrı bir onaydır. P0'da tek bir liste olarak iletilmeleri, altı haftalık bir engagement ile on iki haftalık bir engagement arasındaki farktır.

Canlı erişim değil, export

Kararlaştırılan bir pencereye ait read-only export'lar genellikle sürekli erişimden daha hızlı onaylanır ve listelenen tüm ölçümler için yeterlidir.

Elde edilemeyen, bilinmeyen değildir

Bir kaynak elde edilemediğinde rapor kaynağı, desteklemiş olacağı ölçümleri ve ortaya çıkan confidence seviyesini belirtir.

Assessment'tan Delivery'ye

KOMTAS

Assessment bağımsız bir çalışma değil, bir sıralamanın ilk aşamasıdır. Her aşamanın bir sonrakinin bağlı olduğu bir çıktısı vardır.

AŞAMA 1 · Assessment

6 – 9 hafta

- Evidence toplanır, ölçülür ve yerleştirilir
- Bulgular evidence türü ve gap ile yayımlanır
- Target state kararı kriterlere göre verilir
- Tarihli baseline saklanır

KURAL — Çıktı bir doküman değil, bir karardır

AŞAMA 2 · Temeller

1 – 2 çeyrek

- Kritik listede ownership atanır
- Kritik yolda lineage tamamlanır
- Eksik olan yerlerde kalite kuralları ve mutabakat
- Cost ataması görünür hale getirilir

KURAL — Target state ne olursa olsun, her platform değişikliğinden önce yapılır

AŞAMA 3 · Platform çalışması

2 – 4 çeyrek

- Refactor veya migration kapsamlanmış dalgalarla yürütülür
- Her dalganın kendi kabul kriterleri vardır
- Eski ve yeni yalnızca belirtilen bir süre paralel çalışır
- Kapatma tarihleri başta belirlenir

KURAL — Bitiş tarihi olmayan paralel çalışma süresi kalıcı çift maliyete dönüşür

AŞAMA 4 · Yeniden assessment

6 – 12 ay sonra

- Aynı boyutlar, aynı ağırlıklar, aynı metrik tanımları
- Değişim saklanan baseline'a göre ölçülür
- Hedef seviyeler güncel iş ihtiyacına göre yeniden ele alınır
- Kalan gap'ler yeniden sıralanır

KURAL — Yöntem ancak burada trend üretmeye başlar

En sık atlanan aşama 2. aşamadır, çünkü bir ürünle ilişkili olan aşama 3. aşamadır. Ownership, lineage ve kalite gap'leri veriyle birlikte taşınır ve yeni platforma migration riski eklenmiş olarak ulaşır.

1. aşamaya iki kez ödeme yapmayı değerli kılan 4. aşamadır. Aynı tanımlara göre yeniden assessment yapılmadan, programın yaptığı herhangi bir şeyin platformu gerçekten ilerlettiğini göstermenin yolu yoktur.

Assessment'ın Sınırları ve Kullanılan Dil

KOMTAS

İncelenmeyenin yazılması, incelenenin değerini korur. Sınırı göremeyen bir okuyucu sınır olmadığını varsayar.

KAPSAM DIŞI — HER RAPORDA BELİRTİLİR

Kod ve dönüşüm mantığı incelemesi	Dönüşümlerin doğruluğu satır satır doğrulanmaz; her kural değil, modelleme yaklaşımı değerlendirilir.
Veri içeriği ve iş doğruluğu	Bir rakamın iş açısından doğru olup olmadığı kapsamda değildir; kaynakla mutabık olup olmadığı kapsamdadır.
Penetrasyon testi	Aktif güvenlik testi yapılmaz; konfigürasyon ve gözden geçirme kayıtları incelenir.
Vendor veya lisans müzakeresi	Sözleşme koşulları ve fiyat pozisyonları assessment dışındadır.
Tam catalog kapsamı	Lineage ve ownership tüm envanter genelinde değil, kritik liste üzerinde değerlendirilir.
Hedef platform için kapasite boyutlandırma	Yeni platformun boyutlandırılması kendi varsayımları ve girdileri olan ayrı bir çalışmadır.

Değerlendirilen boyutlardaki iyi bir sonuç bu alanlar için güvence değildir.

ÜÇ DURUMLU EVIDENCE ÖLÇEĞİ

Evidence sağlandı

Bir ölçüm, artefakt veya gözlem belirtilen seviyeyi destekler.

Kısmi evidence

Evidence'ın bir kısmı mevcut; kalanı kapsam dışıydı veya elde edilemedi.

Evidence üretilmedi

Evidence pencere içinde üretilemedi. Bu, kabiliyetin olmadığı anlamına gelmez.

Kullanılmayan ifade: “platform uyumsuzdur”. Bu, bu engagement'ın kapsamında olmayan bir yargıdır.

BULGULARIN İFADE EDİLMESİ

Kullanılan dil

“Bu kontrol yoktur” yerine “Bu kontrole ait evidence bu ortamda üretilmedi”. İkisi farklı iddialardır ve yalnızca biri desteklenir.

Neden önemli

Bir assessment, toplantıda bulunmayan kişiler tarafından okunur. Görüleni abartan bir cümle, yanlış çıktığında alıntılanarak geri döner.

Confidence belirtilir

Ölçüm seti zayıf olduğunda — kısa saklama süresi, etiketleme yok, kısıtlı erişim — boyut, yerleşiminin yanında belirtilmiş bir confidence seviyesi taşır.

Amaç karşılaştırılabilirlik

Aynı boyutlar, aynı ağırlıklar, aynı tanımlar, aynı evidence kuralları. Assessment'lar arasında değişen her şey ilk sayfada listelenir.

Assessment bir karar için evidence üretir. Platformu sertifikalandırmaz, herhangi bir standarda göre onaylamaz ve kararın sorumluluğunu kararı veren kurumdan başkasına devretmez.

BÖLÜM 3

MÜŞTERİ BULGULARI

Bu noktaya kadar olan her şey kurumdan bağımsızdır ve her engagement'ta yeniden kullanılır. Bu bölümdeki sayfalar tek bir assessment'ın bulgularıyla doldurulur ve yalnızca bir kuruma aittir.

Mevcut durum özeti

Her boyutun ölçekteki yeri; evidence türü, hedefe olan gap ve dayandığı bulgularla.

Target state ve gerekçe

Kriterlere göre koru / refactor / değiştir kararı; elenen seçenekler ve nedenleriyle.

Delivery planı

Bağımlılık, efor ve risk ile sıralanmış iyileştirme temaları ve bilinçli olarak ele alınmayanlar.

Müşteri Bulguları — Boyut Bazında Mevcut Durum

KOMTAS

Her boyut; yerleşimi, dayandığı evidence ve hedef seviyeye olan gap ile. P2 sonunda doldurulur.

	BOYUT	MEVCUT	HEDEF	EVIDENCE	ANA BULGU	CONFIDENCE
D1	Mimari ve katmanlama					
D2	Modelleme ve semantik					
D3	Data quality ve mutabakat					
D4	Ingestion ve pipeline güvenilirliği					
D5	Governance, lineage ve metadata					
D6	Güvenlik, erişim ve gizlilik					
D7	Performance ve ölçeklenebilirlik					
D8	Cost ve verimlilik					
D9	Operasyon, DR ve değişiklik					
D10	Tüketim ve BI enablement					
D11	AI ve ML hazırlığı					

Evidence sütunu yerleşimin dayandığı en güçlü evidence türünü kaydeder: ölçüm, artefakt, gözlem veya beyan. Yalnızca beyanlara dayanarak yerleştirilen bir boyut düşük confidence taşır ve diğerleri gibi okunmaya bırakılmak yerine bu şekilde işaretlenir.

Müşteri Bulguları — Target State ve Gerekçe

KOMTAS

Koru / refactor / değiştir kararı, kararı belirleyen kriterler ve elenen seçenekler. Karar çerçevesiyle birlikte okunur.

SEÇENEK A

Koru ve optimize et

önerilen / elenen — işaretlenecek

SEÇENEK B

Yerinde refactor

önerilen / elenen — işaretlenecek

SEÇENEK C

Değiştir / lakehouse

önerilen / elenen — işaretlenecek

KARARI BELİRLEYEN KRİTERLER

Hangi kriterin neyi işaret ettiği ve hangi bulgulara dayandığı

ELENEN SEÇENEKLER

Her birinin neden elendiği ve hangi koşulda yeniden ele alınacağı

PLATFORMUN KISIT OLMADIĞI ALANLAR

Her hedef platforma veriyle birlikte taşınacak gap'ler

AÇIK MADDELER VE VARSAYIMLAR

Cevaplanmamış kapsam soruları ve öneriye taşınan varsayımlar

Öneri bileşik skorla gerekçelendirilmez. En az üç kriter ve dayandıkları bulgular gösterilir; elenen iki seçenek de önerilen seçenekle aynı şekilde ele alınır.

Müşteri Bulguları — Delivery Planı

KOMTAS

Bağımlılık, efor ve risk ile sıralanmış iyileştirme temaları ve bilinçli olarak ele alınmayanlar.

İYİLEŞTİRME TEMASI	ELE ALINAN BOYUTLAR	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	BAĞIMLILIK VE RİSK

EFOR VE SIRALAMA GEREKÇESİ	ELE ALINMAYANLAR	YENİDEN ASSESSMENT ZAMANI
Bu sıra neden; hangi bağımlılıklar bunu zorunlu kıldı	Bilinçli olarak plan dışında bırakılanlar ve nedeni	Kararlaştırılan tarih, kapsam ve karşılaştırılacağı baseline

Her temanın bir bitiş tarihi ve bir yeniden assessment zamanı vardır. Bunlar olmadan plan işe yaradığını gösteremez ve bir sonraki assessment yine baseline'dan değil görüşlerden başlar.